

Pruebas de Calidad de
Software Proyecto final
Marzo 2026

Nombre de
estudiantes (4)
Quality Assurance

Universidad de Caldas

1. Requerimientos funcionales del sistema

- Desarrollar una plataforma web que permita a los pacientes agendar consultas médicas y a los médicos gestionar sus citas, historiales médicos y disponibilidad.
- El sistema incluirá roles diferenciados (paciente, médico, administrador), manejo de sesiones, validaciones y persistencia de datos.
- El sistema deberá contar con cada uno de los siguientes módulos con sus respectivos roles:

1. Módulo Paciente:

- Registro e inicio de sesión
- Solicitud de citas médicas (medicina general, fecha, hora)
- Cancelación y reprogramación de citas
- Visualización de historial de citas

2. Módulo Médico:

- Gestión de disponibilidad (días/horarios). El sistema debe tener al menos uno o varios médicos disponibles en horario de oficina de lunes a viernes de 6am a 8pm.
- Confirmación o cancelación de citas
- Registro de observaciones/historial médico del paciente

3. Módulo Administrador:

- Gestión de usuarios (altas/bajas de médicos y pacientes)
- Visualización de agenda global

2. Requerimientos no funcionales del Sistema

Capa	Herramientas Sugeridas
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, React
Backend	Java (Spring Boot) / Python (Django o Flask) / Node.js
Base de Datos	PostgreSQL / MySQL / SQLite

3. Objetivo de las pruebas

Validar que la plataforma web médica funcione correctamente según los requisitos definidos en los requerimientos funcionales y no funcionales garantizando su estabilidad, funcionalidad y usabilidad.

4. Tipos de pruebas

Se deben realizar las siguientes pruebas bajo las herramientas vistas en clase:

1. Pruebas Unitarias

- Validaciones de datos (correo, fechas, horas)
- Lógica de negocio (comprobación de disponibilidad, conflictos de horario)
- Reglas del dominio (no permitir cita si el médico está ausente)

2. Pruebas de Integración

- Flujo completo: Registro → Login → Solicitud de cita → Confirmación por el médico
- Acceso concurrente a la base de datos para agendar citas

3. Pruebas Funcionales

- Casos completos para cada rol:
 - Paciente: Login → Agendar → Cancelar → Ver historial
 - Médico: Login → Ver agenda → Confirmar cita → Registrar observaciones

4. Pruebas E2E (End to End)

- Automatización con Selenium IDE para simular comportamiento real del usuario desde el navegador

5. Pruebas de rendimiento:

- **Prueba de carga (Load Testing)** : evaluar el comportamiento del sistema cuando múltiples usuarios (pacientes y médicos) acceden simultáneamente. •
- **Prueba de estrés (Stress Testing)**: determinar los límites del sistema al someterlo a condiciones extremas para ver en qué punto falla en cuanto a:

- Tiempo de respuesta
- Uso de CPU y RAM
- Cantidad de usuarios simultáneos
- Tasa de errores (error rate)
- Throughput (transacciones por segundo)
- Disponibilidad del sistema

6. Pruebas de aceptación

Realizar los respectivos casos de prueba que se generen como aceptación dentro del sistema acorde a los requerimientos funcionales.

5. Entregables Finales

1. Código fuente funcional del sistema

2. Evidencia de ejecución de pruebas manuales y automatizadas (código fuente, pantallazos, logs, videos)
3. Bitácora con el informe del desarrollo de las pruebas:
 - a. Casos de pruebas
 - b. Ejecución de casos de pruebas
 - c. Registro de defectos
 - d. Resumen de resultados
 - e. Validación de corrección de errores
 - f. Conclusiones
 - g. Recomendaciones
 - h. Lecciones aprendidas